天巴高速公路纳合2号隧道排洪洞“12•6”中毒窒息死亡事故调查报告

2023-05-24 10:57　来源：天峨县应急管理局

2022年12月6日10时许，在天峨县六排镇辖区的天巴高速公路纳合2号隧道排洪洞内发生一起中毒窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失120万

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，天峨县人民政府依法成立了公路纳合2号隧道排洪洞“12·6”中毒窒息死亡事故调查组（峨政函〔2022〕249号），全面负责事故调查工作。调查组坚持“科学严谨、依法依求是、注重实效”的原则，通过反复现场勘验、调查取证、调阅资料、询问有关人员等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施及建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程基本情况。

天巴高速公路纳合2号隧道排洪洞位于天峨县六排镇纳合屯，系广西天峨至巴马高速公路NO1合同段工程项目纳合村2号隧道进口段工程，为：明洞开挖（坡面清理，土石方挖、装、运、弃；开挖前临时防护及排水工作，洞口刷仰坡及修整），洞口建筑（施工支架及平台安拆，模板安放置，混凝土浇筑），洞身开挖（施工支架及平台安拆，测量，划线，定位，钻孔，清孔，爆破，除尘，排险，临时支护，洞查挖、装、运、弃等3m*3m，纵坡-0.5%；主要用于排放主线溶洞在特殊雨季的天气情况下出现洪水的排放，排洪洞总长度240.775m。工程总造价：2250万元，工程期限9月8日至2022年11月30日。

（二）事故相关单位情况。

1.四川德阳龙跃劳务工程有限公司

四川德阳龙跃劳务工程有限公司成立于2020年4月27日，注册资金500万元，公司住所：四川省德阳市天山南路三段东侧3幢，具有独立法人定代表为何仕宁。主要经营范围：隧道工程，铁路工程，矿山工程，房屋建筑工程，建筑劳务分包（劳务派遣除外）；隧道工程施工总承包；机修；机械设备租赁；隧道工程技术开发、技术服务、技术推广；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、橡胶制品、水暖器材、日用百货的销加工（需取得环评后方可开展经营活动）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.四川奥之发建设工程有限公司

四川奥之发建设工程有限公司成立于2021年8月21日，注册资金1000万元，公司住所：成都市锦江区牡丹街595号1栋，具有独立的法人资格表人何仕宁。主要经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、建筑机械安装工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、工程、电力工程、电子与智能化工程、建筑防水防腐保温工程、钢结构工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、古建筑工程、河湖整环保工程、机电工程、矿山工程（不含爆破）、模板脚手架工程、起重设备安装工程、桥梁工程、输变电工程、隧道工程、水利水电机电安装工程程、消防设施工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程设计、施工；工程管理服务；工程技术咨询服务；建筑劳务分包；土地整理；大气污染治灾害治理服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）工程发包实施情况。

该工程施工单位为中交二航局第四工程有限公司，2021年6月22日，中交二航局第四工程有限公司将工程项目发包给四川奥之发建设工程有2021年9月8日，四川奥之发建设工程有限公司又将工程项目转包给德阳龙跃劳务工程有限公司进行具体实施，以上单位均属于依法成立的合法企业包合同条款及权责清晰。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过情况。

2022年12月6日上午7时30分许，四川德阳龙跃劳务工程有限公司雇请的工人杨再新、姚秀猛、周功琼3人到达位于天峨县六排镇辖区的天巴纳合2号隧道排洪洞内（距离隧道口约194米处）进行钻孔作业，作业处有两台机械，一台是距离作业点最近的履带式潜孔钻机，其规格型号：JK5厂家：张家口市宣化金科钻孔机械有限公司，出厂编号：3K1602004，出厂产品为合格。另一台就是距离履带式潜孔钻机往洞口方向的螺杆式空气其规格型号：LUY160-17，生产厂家：柳州富达机械有限公司，出厂编号：CNK702037，出厂日期：2020年12月3日，出厂产品为合格，并配置玉柴其规格型号：YC6A24H301 ，两台机械相互距离约10米。周功琼为履带式潜孔钻机师傅，负责实施打钻作业，杨再新和姚秀猛为小工，是周功琼的功琼处在履带式潜孔钻机旁边，杨再新和姚秀猛处在距离周功琼2米处的地方。三人工作大约到上午10时50分，杨再新和姚秀猛俩人看见洞内有浓因洞内光线不佳难以判断是履带式潜孔钻机还是螺杆式空气压缩机发生故障产生的浓烟，于是要求周功琼停止正在运转的螺杆式空气压缩机。当时没有立即停止螺杆式空气压缩机，而是继续从事打钻作业，因杨再新和姚秀猛是助手，不懂得螺杆式空气压缩机操作，也不了解履带式潜孔钻机和气压缩机性能。对此周功琼继续操作机械从事打钻约3分钟左右，杨再新和姚秀猛感觉头晕、胸闷，同时发现浓烟越来越多，又要求师傅（周功琼止机械操作，周功琼说这根钻杆还剩下一点就钻完了，钻完了再出去，于是就继续操作从事打钻作业约3分钟左右，杨再新和姚秀猛看见周功琼歪慢倒在履带式潜孔钻机旁边，杨再新和姚秀猛两人就马上前去搀扶周功琼往洞外面走，同时想关停掉正在运行的螺杆式空气压缩机、履带式潜孔钻但不会操作未能关停机械，两人搀扶周功琼往洞外方向大约25米左右，感觉身体严重不适并即将晕倒，就没有力气搀扶周功琼了，于是就把周功琼机附近，两人相互搀扶往洞口方向逃串。出来到洞口后，杨再新就及时打电话给带班的屈代升报告赶快救人，打完电话就模糊不清了。

（二）事故救援情况。

主要负责人接到事故报告后，及时责令现场管理生产的负责人温达飞组织现场的所有人员开展救援工作，同时拨打119、120请求救援。在温排下，组织安全管理员莫兴宜、屈代升等7名人员进洞开展救援工作，走到距离洞口约40米处，由于故障机械排出的浓烟太大、缺氧，又没有专用材，无法继续开展救援，为确保不发生次生灾害，只能带队返回洞口等待专业的消防救援。12时30分许，120急救、县消防救援大队等相关部门人故现场并迅速开展救援工作，因排洪洞距离洞口长，故障机械排出大量有毒有害浓烟，救援难度较大。经过长达两个小时的艰苦救援，于下午14时周功琼救出洞口。经医务人员现场抢救无效死亡。

（三）人员伤亡情况。

周功琼，男，19**年*月15日生，汉族，58岁，湖北省秭归县磨坪乡六家包村一组人，在事故中死亡。

（四）事故善后处理情况。

2022年12月10日，遇难者的家属与四川奥之发建设工程有限公司双方协商一致达成赔偿协议，支付赔偿金120万元，事故善后工作得到了妥善

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因。

天巴高速公路纳合2号隧道排洪洞内施工作业过程中，螺杆式空气压缩机故障（空气滤芯器尘土堆积严重，进气量小影响压缩机启动和做工大量浓烟，导致周功琼中毒窒息死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.德阳龙跃劳务工程有限公司现场安全监管不到位。根据中交二航局天峨至巴马高速公NO1合同段项目经理部提供的《隧道开挖从业人员安知书》要求，钻眼凿岩过程中应派专职安全员跟班作业，强化现场安全监管和防控措施落实。施工当日，德阳龙跃劳务工程有限公司没有安排安全宜作为安全生产管理员未经安全培训考核合格上岗）到排洪洞内作业场所进行现场安全监管，没有督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程及的落实（没有安装使用洞内作业通风设施，没有进行洞内作业前有害气体检测），没有及时制止从业人员冒险作业行为。

2.德阳龙跃劳务工程有限公司安全教育培训不到位。杨再新、姚秀猛、周功琼3人均是德阳龙跃劳务工程有限公司雇请民工，从事洞内施工全意识非常淡薄，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能，不了解应急处置措施，不按要求佩戴防毒面罩护用品。杨再新、姚秀猛2人不懂得螺杆式空气压缩机、履带式潜孔钻机机械操作，也不了解其性能。

3.施工作业人员周功琼冒险作业。事发当天，当杨再新和姚秀猛发现排洪洞内有大量浓烟时，两次要求周功琼停止机械作业，而其都不听劝进行冒险作业。

（三）事故性质

经调查认定，天巴高速公路纳合2号隧道排洪洞“12·6”中毒窒息死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）德阳龙跃劳务工程有限公司对事故的发生负有责任，建议由天峨县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规案查处。

（二）莫兴宜，德阳龙跃劳务工程有限公司安全管理人员。未经安全培训考核合格上岗，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全和管理能力。未依法履行职责，现场安全监管不到位，没有及时制止冒险作业行为。同时对雇请的杨再新、姚秀猛、周功琼3名民工安全教育培训安全意识非常淡薄，从而导致事故发生，对事故的发生负有直接管理责任，建议由天峨县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法定给予立案查处。

（三）周功琼（死者），德阳龙跃劳务工程有限公司雇请民工。安全意识淡薄，自我保护能力差，已知机械故障产生浓烟存在有毒有害气体工友劝告，继续进行冒险作业，导致事故发生，对事故的发生负有一定责任。鉴于在本起事故中已经死亡，建议免除其责任追究。

五、事故防范措施及建议

（一）全面落实企业安全生产主体责任。德阳龙跃劳务工程有限公司要深刻吸取事故教训，从严压实压紧企业安全生产主体责任，杜绝生产再次发生。**一是**企业主要负责人、安全管理人员要按照《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，认真履行安全生产法定职责，切实抓好本单位管理工作。**二是**企业要建立健全全员安全生产责任制，完善安全生产管理机构设置，配齐配强安全生产管理人员，明确岗位职责，强化现场安全管有效防护化解安全风险隐患。**三是**企业要加强安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安程，掌握本岗位的安全操作技能，了解应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，建立完善安全教育培训档案。**四是**企业要深入组织生产检查，全面排查整改隐患，建立完善隐患排查治理台账记录，加强设备设施管理和定期检测维护保养，严格落实安全防范措施，保障施工安全。

（二）进一步强化施工安全全过程管理。四川奥之发建设工程有限公司要加强对分包单位安全全过程管理，建立安全生产考评激励机制，落产教育培训和督促检查制度。要将分包企业现场安全监管、隐患排查治理、安全生产投入、安全防范措施、员工教育培训、操作规程执行等情况纳程监管范围，以刚性约束的方式倒逼分包企业履行安全生产主体责任，严防事故发生。

（三）进一步压实项目业主安全监督管理责任。中交二航局作为项目业主，在项目施工安全管理中起主导作用，要严格落实安全生产监督管采取积极有效措施，从源头上防止安全生产事故发生。**一是**要不能降低设计、施工标准和安全生产投入，从而造成安全防范措施不到位；**二是**要严工单位资质，决不能将项目发包给不具备相应资质的承包方，同时要规范项目发包行为，严防违规层层转包、分包现象；**三是**要按照国家和地方法求，严格与项目承包方签订安全生产管理协议，并认真履行到位；**四是**要对承包方安全管理进行跟踪督促检查，将施工单位遵守安全生产法律法规准及操作规程情况纳入重点考评范围，依法依规建立安全生产惩戒机制。

天巴高速公路纳合2号隧道排洪洞“12·6”中毒窒息死亡事故调查组

2023年5月 9日

政府网站找错

主办：广西河池天峨县人民政府 联系电话：0778-7822403

桂公网安备 45122202000018 桂ICP备18002561号-2 网站标识码 ：4512220007

微信号：texzfb